

PWM 转电压说明书

时间：2024/01/28

版本号：V1.2

版本变更：

1. 更改了输出范围选择配置（由跳线帽改成条线焊盘）
2. 默认 0V-10V 输出

一、 模块简介

该 PWM 转电压模块能够将 0%-100% 占空比的 PWM 转化成 0V-5V 或者 0V-10V 的电压输出，默认 0V-10V 的电压输出。

模块可通过焊接跳线焊盘改变输出电压的范围，默认模块的输出范围是 0V-10V，当焊接上跳线焊盘后模块的输出范围为：0V-5V。

本模块可配合电机/LED 等可通过模拟信号控制的驱动板快速实现电机调速/灯光亮度调节等功能。

二、 参数简介

工作电压：3.3V - 12V

工作电流：9.5 - 21.5mA（空载测试，实际使用可能比测试值略

高)

输入信号电平: +3.3V - +24V (PWM 的高电平为+3.3V - +24V,
低电平为 0V)

输入信号频率: 22Hz - 20kHz

输出电平: 0V - 5V / 0V - 10V

输出允许误差: $\pm 1.2\%$ (22Hz - 20kHz)

是否带隔离: 否

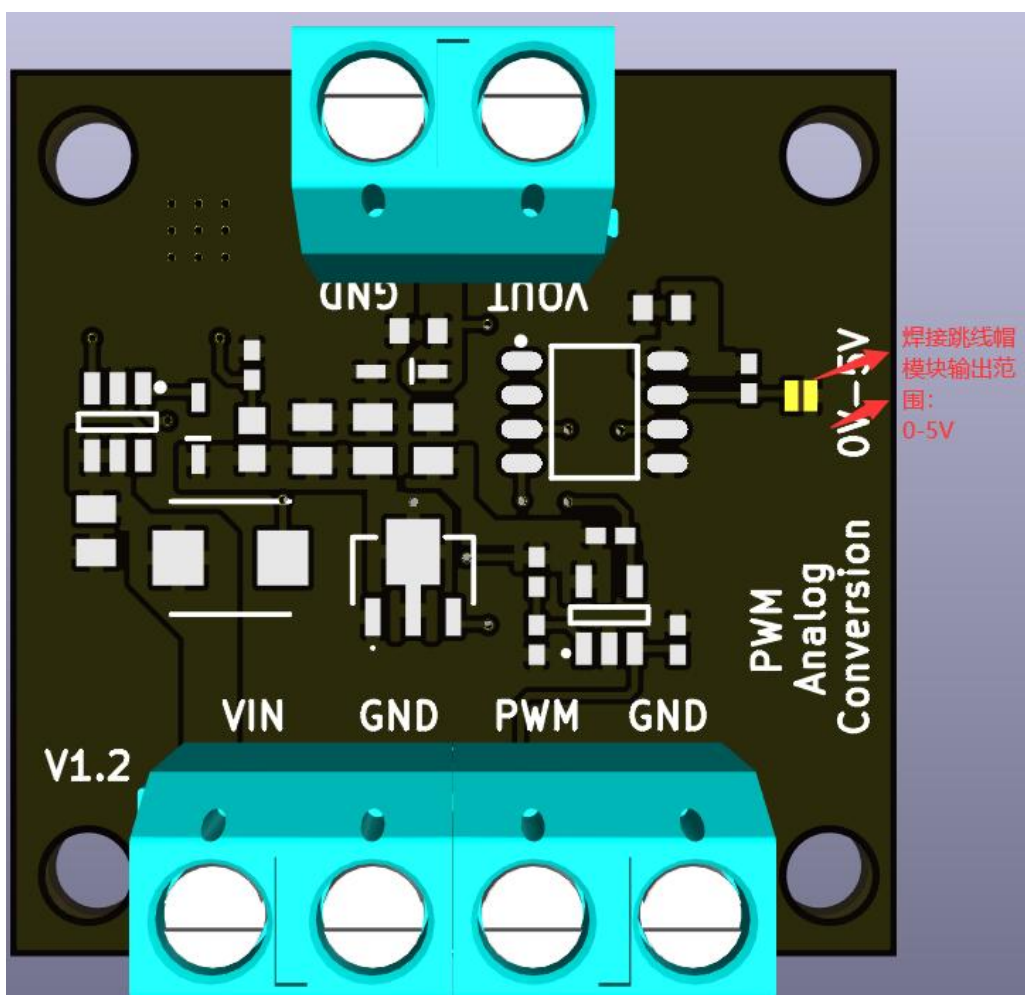
模块尺寸: 33mm * 33mm

重量: 9.6g

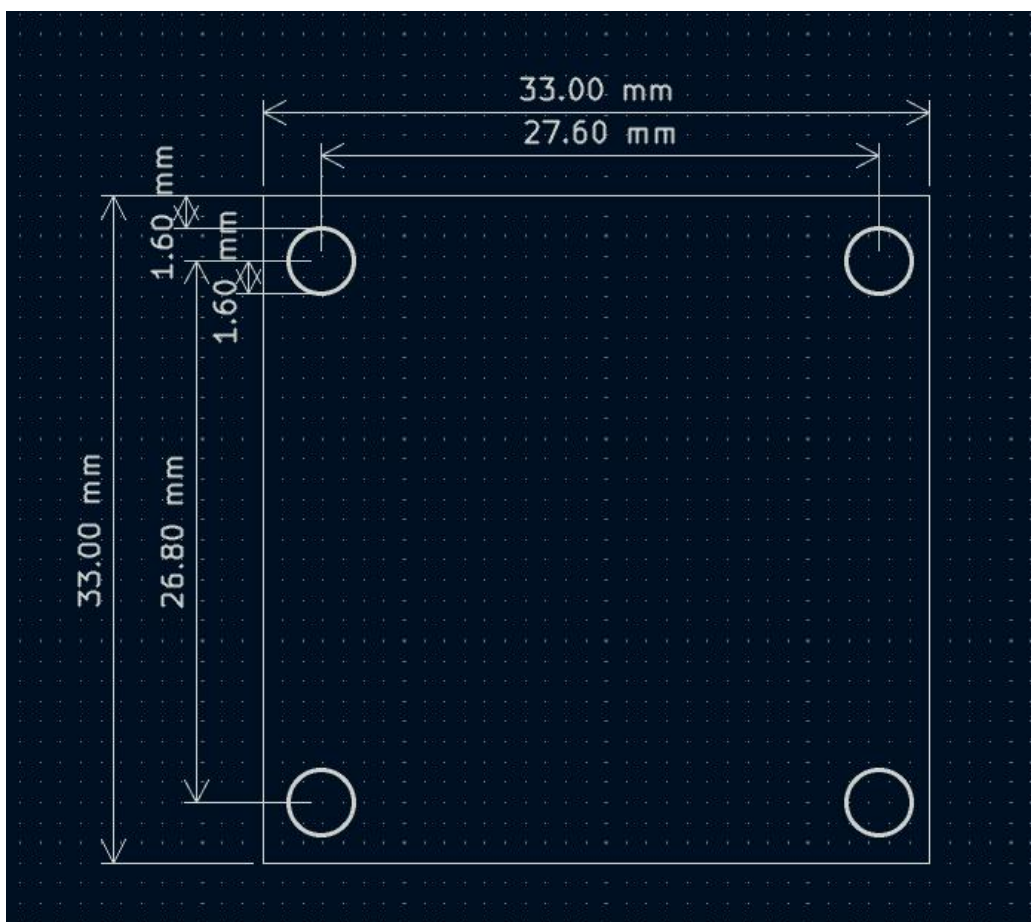
定位方式: M3 螺丝

三、 引脚说明

引脚名称	引脚功能
VIN	模块供电电源正极, 供电范围 3.3V - 12V
GND	模块供电、信号、输出负极
PWM	PWM 输入, 频率 22Hz - 20kHz 幅值+3.3V - +24V
OUT	输出电压正极, 输出 0V - 5V 或者 0V - 10V



四、 尺寸参考



五、 注意事项

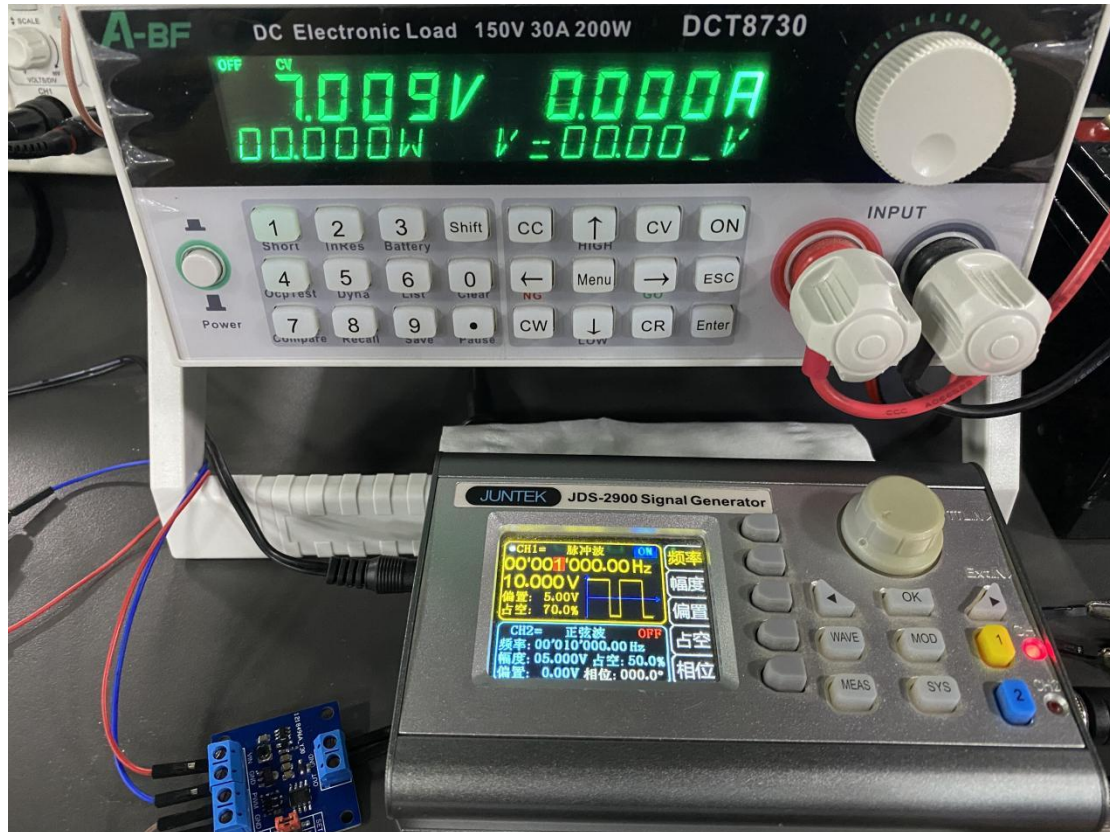
模块的供电严格控制在 12V 以内，当输入 PWM 的频率小于 22Hz，且占空比小于 10%输出有可能会出现问题，所以在使用时请保证输入 PWM 频率大于 22Hz，或者占空比大于 10% 。

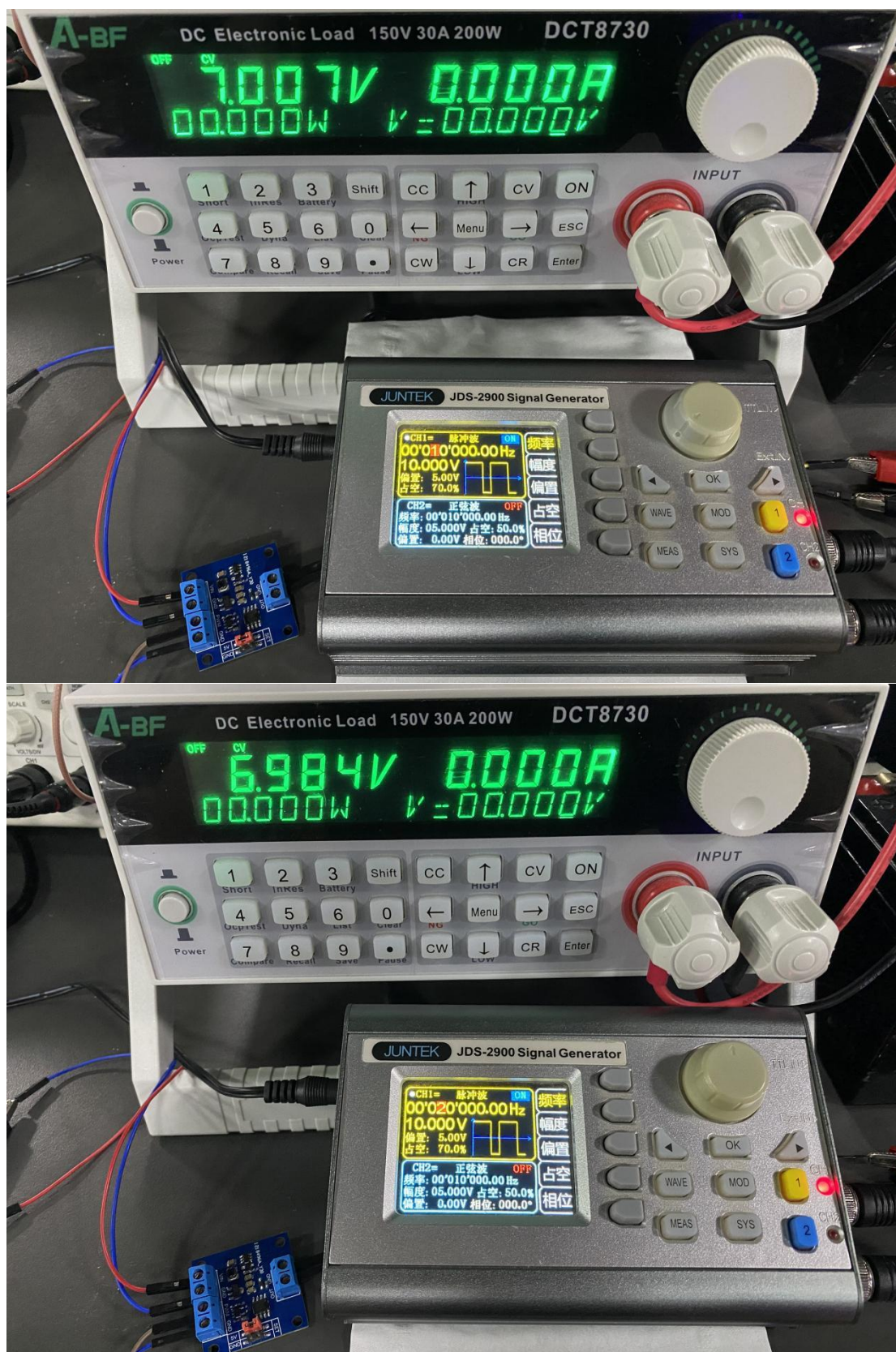
模块的输入 PWM 频率越高，输出电压误差相比低频率会更大，在参数允许内使用遵循产品参数允许误差。经测试输入 PWM 频率在 2kHz-8kHz 的情况下输出准确度较高

V1.1 版本后，模块配备 KF301 端子和 2.54MM 的直针、弯针，用户可根据自己的需求焊接不同的接线端子，出厂默认不焊接。

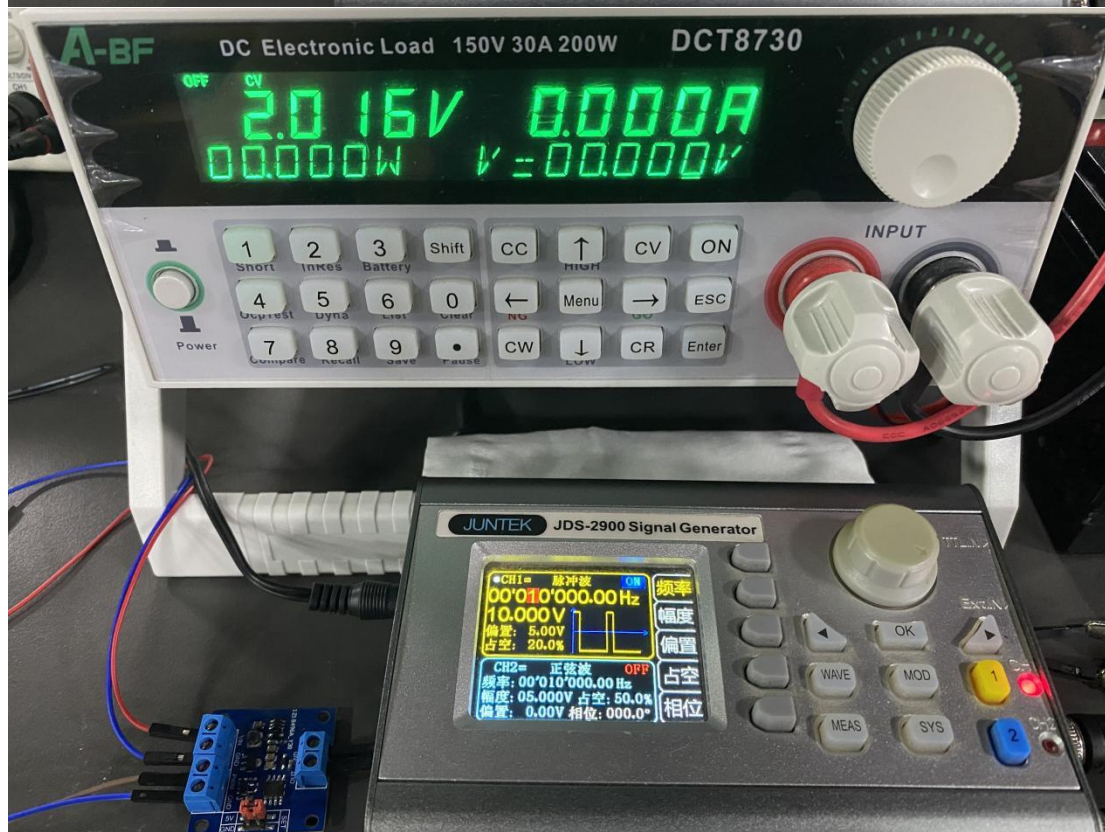
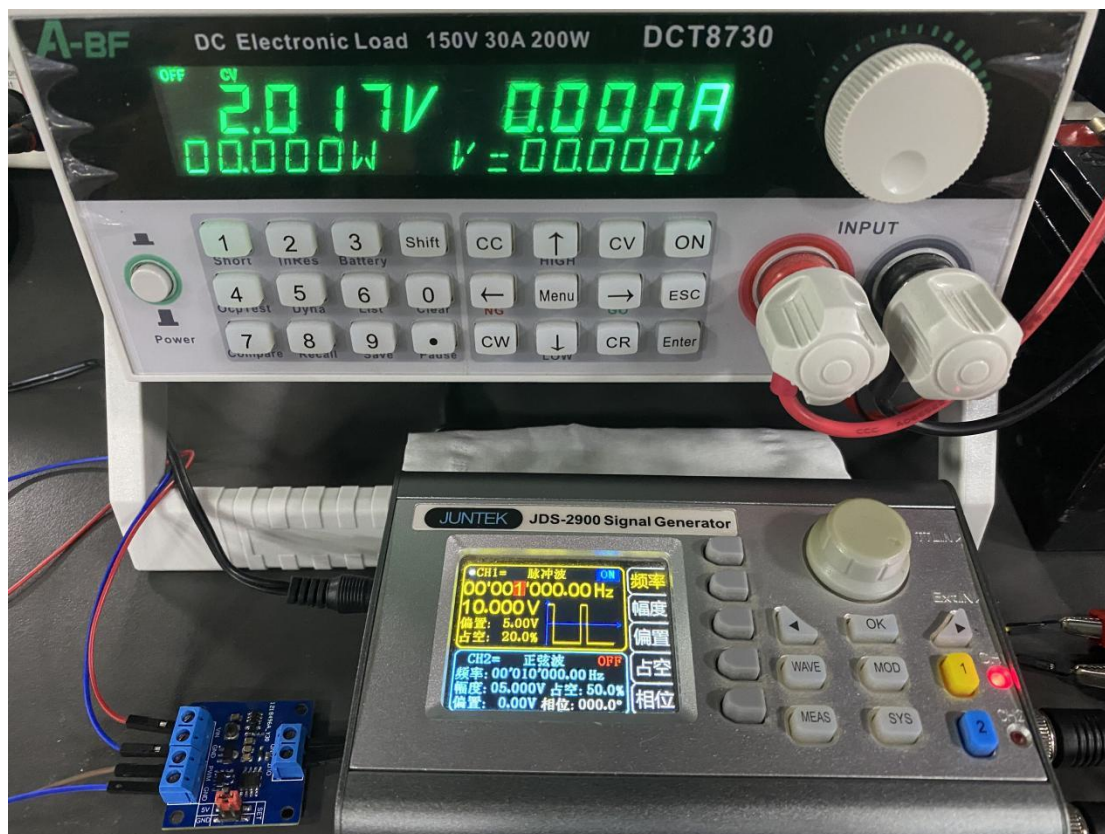
六、 产品测试

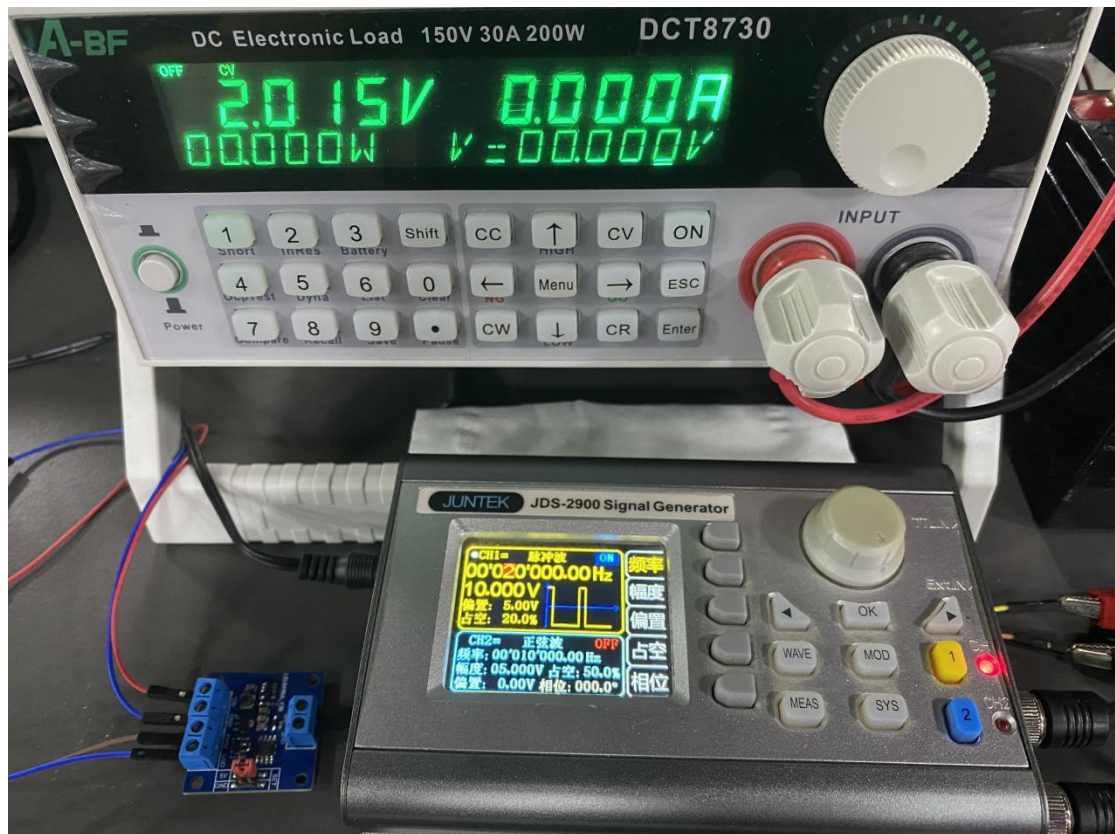
0V - 10V 档位，输入 70% 的占空比分别测试了 20K、10K、1K 频率的占空比





0V - 10V 档位，输入 20% 的占空比分别测试了 20K、10K、1K 频率的占空比





0V - 5V 档位，输入 90% 的占空比分别测试了 20K、10K、1K 频率的占空比





0V - 5V 档位，输入 30%的占空比分别测试了 20K、10K、1K 频率的占空比

